Một ngôn ngữ chung.

Hình ảnh rõ ràng. Nhịp điềm tĩnh. Âm thanh có chủ đích.

ZO MATH

Đỏ ZO. Vàng ZO. Xám ZO.

Từ một trang học đến đồ thị, bảng, PDF, video và âm thanh: cùng cách dẫn mắt, giữ trọng tâm và cho người học đủ thời gian hiểu.

Bản 0.4 tiếp tục hướng đã được bạn đánh giá tốt ở 0.3, đồng thời sửa những điểm còn cạnh tranh nhau. Đây là hệ mẫu để dùng thử và duyệt; chưa phải Design System 1.0.

Phạm vi của một hệ.

Ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh là phần biểu hiện ra ngoài của hệ thiết kế.

Hệ thiết kế còn bao gồm vai trò nội dung, hành vi, nguồn tài sản, cách sản xuất và tiêu chí nghiệm thu. Có mẫu đẹp chưa đồng nghĩa mọi tầng đã thành chuẩn.

G01

Nền tảng, giọng điệu và lời dẫn

G02

Màu, tên token và mặt nền

G03

Logo, dấu nhấn và kích thước nhỏ

G04

Chữ, công thức và nhãn

G05

Không gian, khối trắng và nhịp đọc

G06

Đồ thị, hình học, sơ đồ và biểu đồ

G07

Bảng dữ liệu và bảng biến thiên

G08

Tương tác và trạng thái

G09

PDF và tài liệu in

G10

Chuyển động và nhịp thời gian

G11

Âm thanh, phát âm, im lặng và mix

G12

Phân phối, tiếp cận, quản trị

G01–G09 và G12: có căn cứ, đang thử bằng mẫu 0.4. G10–G11: chuyển động và âm thanh mới ở mức ứng viên; cần nghe, xem và hiệu chỉnh trước khi chốt.

Ba màu. Một cách gọi.

Giữ nguyên 23 mã màu đã dùng; đổi token cho liên tục và dễ vận hành.

Đỏ ZO



red-1	red-2	red-3	red-4	red-5	red-6	red-7
#FDEDED	#F8BAB9	#F38684	#EF5350	#BF4240	#8F3130	#471818

Vàng ZO



yellow-1	yellow-2	yellow-3	yellow-4	yellow-5	yellow-6	yellow-7
#FFF9E9	#FFE9A9	#FFD968	#FFCA28	#B28D1C	#7F6514	#4C3C0C

Xám ZO



gray-1	gray-2	gray-3	gray-4	gray-5	gray-6	gray-7	gray-8	gray-9
#FBFAF8	#F8F5F0	#DFD7CA	#C7BEB2	#9F968B	#766F66	#554F48	#3E3A35	#25221F

Đỏ ZO = red-4 · Vàng ZO = yellow-4 · Xám ZO = gray-8

Số tăng từ nhạt đến đậm trong từng thang. Đây là thứ tự token, không phải khoảng cách cảm nhận bằng nhau. Ánh xạ tên cũ được giữ trong color_system.json.

Nền thay đổi. Nội dung ổn định.

Sáu mặt nền để dùng thử; mặc định gray-3. Nội dung đặt trên khối trắng.

ĐƠN ĐIỆU

Một ý chính.

red-1

ĐƠN ĐIỆU

Một ý chính.

red-2

ĐƠN ĐIỆU

Một ý chính.

yellow-1

ĐƠN ĐIỆU

Một ý chính.

yellow-2

ĐƠN ĐIỆU

Một ý chính.

gray-2

ĐƠN ĐIỆU

Một ý chính.

gray-3

Chọn nền theo cảm giác; giữ vai trò màu.

Nền không đổi màu chữ, công thức hay ý nghĩa nhấn. Sáu lựa chọn được gọi đúng token; Sắc xám hoạt động độc lập.

Vì sao. Người đọc đổi không khí của trang mà vẫn nhận ra cấu trúc và mức ưu tiên.

ZO đứng vững trên hai ô.

Một họ logo: hai nền Xám ZO độc lập, Z đỏ, O vàng và không có viền O.







Tách nền để giữ màu chữ.

Hai ô tạo nền ổn định cho Z và O trên nền trang sáng hoặc đậm. Giữ khoảng hở giữa ô; không kéo dãn, đổ bóng hay thêm viền O.

Vì sao. Màu vàng giữ hình rõ mà không cần một nét khác chen vào chữ.

Dấu nhấn đỏ–vàng là nhận diện phụ, không trở thành gạch chân liên kết hay kí hiệu toán. Logo nhỏ cần được nhìn ở kích thước sử dụng thực.

Chữ dẫn đường. Nhãn lùi lại.

Be Vietnam Pro cho giao diện và lời dẫn; STIX Two cho toán và tài liệu học.

ĐỊNH LÍ

Dấu đạo hàm trên một khoảng

Nhãn nói nội dung này đang làm nhiệm vụ gì. Tiêu đề và lời giải thích mới là thứ người đọc cần chú ý trước.

Mở bài học

Liên kết đang được trỏ tới

Thẻ đang chọn

Link có màu và độ đậm; focus có viền.

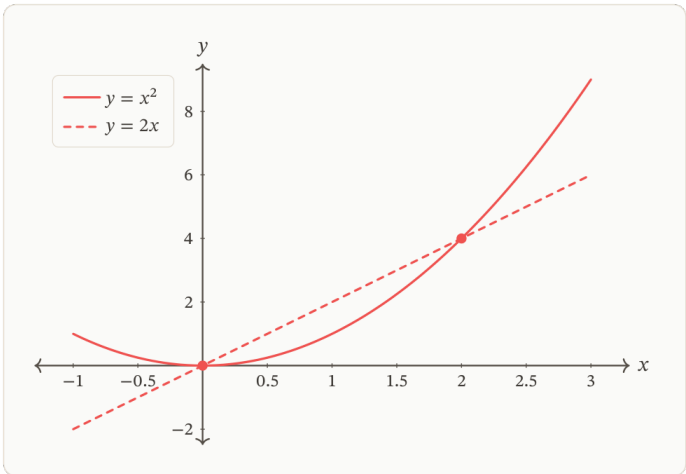
Không gạch chân. Hover đổi nền/màu; focus bàn phím có đường bao rõ. Thẻ đang hiển thị dùng khung màu và trạng thái được khai báo trong mã.

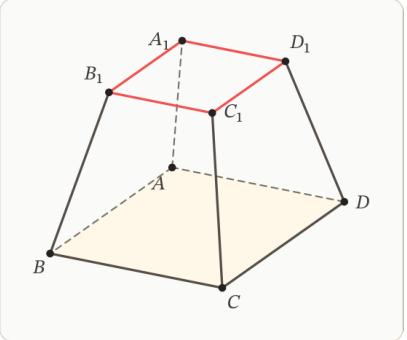
Vì sao. Trạng thái không chỉ dựa vào sắc màu; cần nhìn được cả khi dùng bàn phím hoặc Sắc xám.

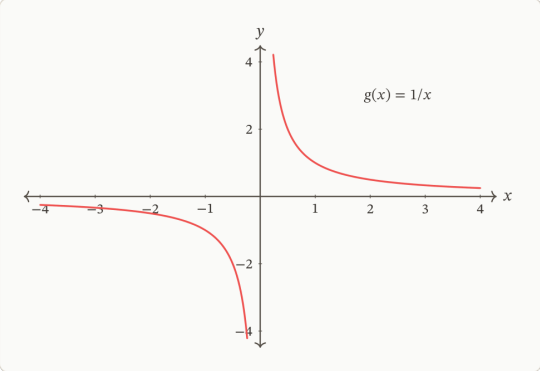
Tag small caps, nhỏ hơn chữ chính, gray-6; không hộp, đặt ngay phía trên bên trái nội dung. Khi chữ Việt không có small caps thật, dùng chữ hoa nhỏ có khoảng cách hợp lí.

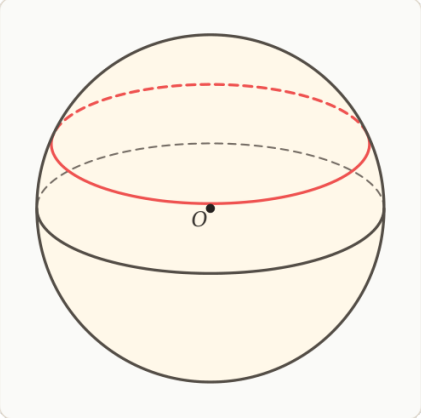
Hình toán cùng một giọng.

Màu gắn với vai trò; đường nét gắn với ý nghĩa toán học.









Nhận diện đối tượng được giữ xuyên hình.

Đỏ chỉ đối tượng đang xét; xám giữ ngữ cảnh; vàng nhạt đánh dấu miền hoặc phạm vi chú ý. Nét đứt, điểm hở và điểm kín giữ đúng nghĩa.

Vì sao. Đồ thị, hình học và video phối hợp được khi thay khung nhìn mà không đổi căn tính đối tượng.

Bảng để đọc, không để giả vẽ.

Bảng biến thiên dùng một hàng cho giá trị hàm số, mọi kí hiệu toán từ LaTeX.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$p'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$p(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

Giá trị và mũi tên đi cùng một hàng. Không chia hàng hàm số thành nhiều tầng để dựng đường lên–xuống như một hình vẽ.

Kết cấu

Đủ đường ngang–dọc, đồng đều 1 px ở web; không nhấn đậm đường đầu và cuối.

Nhấn có nhiệm vụ

Hàng hoặc cột đang đọc: yellow-1; giao điểm đối chiếu: yellow-2; tổng: nền xám nhẹ.

Ngữ nghĩa

Giữ ô mốc/khoảng; điểm không xác định và giới hạn trái–phải phải ghi rõ. Bảng sai có chủ ý trong bài tập vẫn giữ đúng vai trò.

Vì sao. Cùng dữ liệu có thể xuất HTML, Quarto và bảng LaTeX thường. Quy tắc không phụ thuộc việc chèn một ảnh bảng biến thiên.

Ủng hộ là một chức năng rõ ràng.

Nổi bật đúng thời điểm; không chắn bài học và không dùng pop-up.

Đầu trang

Lời mời ngắn, cho người đã muốn đồng hành tìm nhanh.

Cuối chặng học

Nhắc nhẹ sau một đơn vị học, khi giá trị của học liệu đã hiện rõ.

Vùng tải tài liệu

Khối đầy đủ, có QR và thông tin chuyển khoản.

Trang cuối PDF

Một trang kết có hướng học tiếp và lời mời ủng hộ rõ ràng.

Giữ nguyên thông tin nguồn: Vietcombank · 0601000137768 · Nguyễn Tấn Nhựt · BAO TRO ZO MATH.

Vì sao. ZO Math cần kinh phí phát triển. Lời mời phải dễ tìm và cụ thể, đồng thời giữ quyền tiếp tục học của người chưa ủng hộ. Không bịa mục tiêu tiền, lượt ủng hộ hay quyền lợi.

PDF có mở đầu và kết thúc.

Tám bản R1-G01 đã được thay bìa và thiết kế trang kết trong cùng một hệ.





Bìa gọi đúng nội dung và đúng bản cần dùng. Trang cuối dẫn đến việc học tiếp, rồi mời ủng hộ với QR gốc và thông tin rõ ràng.

Giới hạn thực tế: bìa và trang kết 0.4; toàn bộ ruột giữ bản nguồn v1.3. Chưa tái dàn toàn văn theo hệ bảng, tag và nền mới.

Đã đối chiếu hash văn bản và ảnh render của từng trang ruột, giữ bookmark và liên kết. Trang ruột giữ hệ số trang bản nguồn; trang kết mới không đánh số.

Chuyển động giúp nhìn ra điều gì?

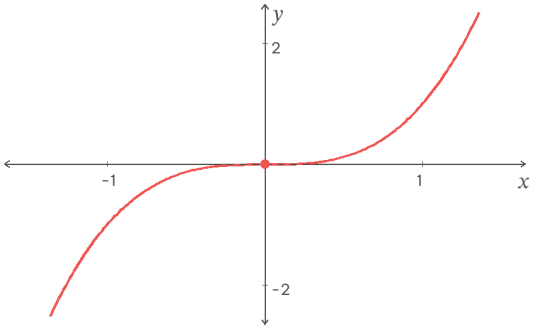
Mẫu thử có pha xuất hiện, di chuyển, dừng quan sát và đối chiếu.

ZO MATH / QUAN SÁT

ZO MATH

Tiếp tuyến ngang. Hàm vẫn tăng.

$f(x) = x^3 \quad f'(x) = 3x^2$



TIẾP TUYẾN NGANG TẠI GỐC.

01	02	03	04
Đặt đối tượng	Theo điểm chạy	Dừng tại mốc	Đối chiếu bảng

Thời gian phục vụ việc hiểu.

Giữ màu và nhãn của đối tượng giữa các pha. Có điều khiển phát/dừng, bản bước tĩnh và hướng giảm chuyển động; không tự phát.

Vì sao. Người học cần quyết định lúc quan sát tiếp. Thời lượng mẫu đang thử, chưa phải chuẩn nhịp của ZO Math.

Âm thanh biết khi nào im lặng.

Lời đọc, chú âm, nhạc và cue có chức năng khác nhau; không gom thành một “giọng thương hiệu”.

Lời đọc và chú âm

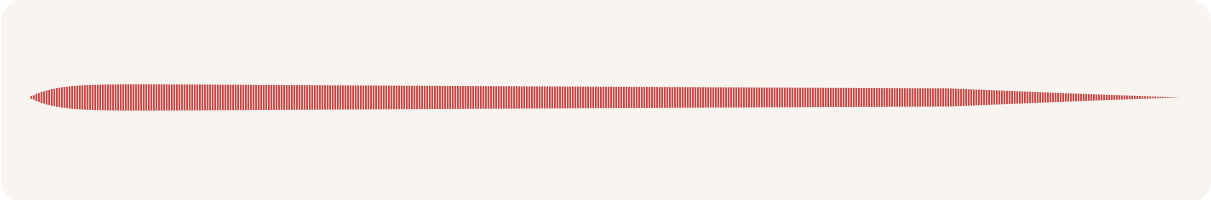
Giữ cách đọc thuật ngữ/công thức từ quy chuẩn chú âm đã có. Ngắt sau ý khó để người nghe theo kịp.

Cue chú ý và khép chặng

Hai mẫu focus/close chỉ là ứng viên. Phát theo thao tác; không tự biến tiếng báo thành âm thưởng–phạt.

Nhạc và khoảng lặng

Có bản không nhạc. Đoạn công thức cần rõ; im lặng cũng là thành phần có chủ đích.



cue_focus.wav · 0.65 giây · dạng sóng của tệp thử

Trạng thái: ứng viên. Đã có tệp để nghe thử; đo tín hiệu không thay cho nghe duyệt chất giọng, sắc thái và mức phối âm.

Rõ điều đã kiểm. Rõ điều còn thử.

0.4 là một bản tiến triển có bằng chứng; không đổi trạng thái thành “đã chốt” chỉ vì có tài sản.

Đã xác lập từ phản hồi

Tên Đỏ ZO / Vàng ZO / Xám ZO; giữ mã màu; bỏ viền O; bỏ gạch chân; sáu nền và khối trắng; hàng hàm số đơn.

Đã tạo để dùng thử

Hệ logo mới, bảng phẳng, trạng thái liên kết/thẻ, R1-G01 áp dụng nền, cụm ủng hộ, tám bìa/kết PDF, mẫu chuyển động và cue âm.

Cần duyệt trước khi coi là chuẩn

Tỉ lệ/logo ở kích thước thật, độ dễ đọc từng nền, mức nổi bật của lời mời ủng hộ, nhịp chuyển động, cách nghe cue và phối lời.

Giới hạn kiểm tra

Chưa xác nhận bố cục bằng trình duyệt thực; chưa chạy Quarto tại môi trường này. PDF được dựng và xem tĩnh. Không tự tuyên bố đạt toàn bộ WCAG.

Nguồn: góp ý trực tiếp; hồ sơ nghiên cứu nội bộ; mã nguồn/đồ thị/PDF của ZO Math; W3C về use of color, animation from interactions và audio control. Chi tiết: design/research_scope.json.

Cùng giữ một nhịp học Toán.

Mỗi lựa chọn nên giúp nội dung rõ hơn và làm ZO Math dễ nhận ra hơn.

ZO MATH

Bước duyệt tiếp theo

Dùng R1-G01 trên một buổi học thật. Ghi lại nơi mắt bị kéo lệch, chỗ khó đọc và lúc âm thanh hoặc chuyển động chưa giúp hiểu. Phản hồi theo tình huống sẽ có giá trị hơn việc chỉ chọn mẫu đẹp.

Ủng hộ ZO Math

ZO Math hiện chưa có tài trợ. Bạn có thể góp phần duy trì việc biên soạn học liệu và phát triển công cụ học Toán.

Xem thông tin ủng hộ tại zomath.vn

Việc ủng hộ là tự nguyện. Ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh 0.4 tiếp tục được hoàn thiện qua sử dụng và phản hồi của bạn.